செயல்படுத்தப்படலாம். இதுபோன்றே அடுக்கு (Stack) ADT மற்றும் வரிசை ADT, List பயன்படுத்தி செயல்படுத்தப்படலாம்.

தரவு அருவமாக்கம் நாம் இந்த உலகை பற்றி நினைப்பதை பிரிதிப்பலிக்கிறது. உதாரணமாக, ஒருவர் மகிழுந்தை ஓட்டி செல்வதற்கு, அதன் பொறி இயந்திரம் எவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட்டது என்றோ டயர்கள் எவ்வகையான பொருட்கள் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது என்றோ தெரிந்து வைத்திறுக்க வேண்டியதில்லை மகிழுந்து எவ்வாறு இயக்கப்பட வேண்டும் என்ற பயிற்சி இருந்தால் போதும், தரவு அருவமாக்கினை செயல்படுத்த, ஆக்கிகள் (Constructor) மற்றும் செலக்டர் (Selectors) என்ற இரண்டு செயற்கூறுகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.

2.3 ஆக்கிகள் மற்றும் செலக்டர்கள் (constructors and selectors)

ஆக்கி செயற்கூறுகள் அருவமாக்கம் தரவு வகையை கட்டமைக்க பயன்படுகிறது. செலக்டர் செயற்கூறுகள் தகவல்களை தரவு வகையிலிருந்து பெறுவதற்கு பயன்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, ***city*** என்று ஒரு அருவமாக்க தரவு வகை உள்ளது என வைத்துக் கொள். ***City*** என்ற பொருள் நகரத்தின் பெயர், அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேகை பற்றிய தகவல்களை சேமித்திருக்கும் ***city*** என்ற பொருளை உருவாக்க பின்வரும் செயற்கூற்றினை பயன்படுத்தலாம்.

city = makecity (name, lat, lon)

city பொருளின் தகவல்களை பெறுவதற்கு பின்வரும் செயற்கூறுகளை பயன்படுத்தலாம்.

- getname(city)
- getlat(city)
- getlon(city)

பின்வரும் போலி குறிமுறை, இரு நகரங்களுக்கு இடையேயான தொலைதுரத்தை கணக்கிடும்:

```
distance(city1, city2):
    lt1, lg1 := getlat(city1), getlon(city1)
    lt2, lg2 := getlat(city2), getlon(city2)
    return ((lt1 - lt2)**2 + (lg1 - lg2)**2))^1/2
```

மேலே காணும் குறிமுறையில், distance(),getlat() மற்றும் getlon() ஆகியவை செயற்கூறுகள் ஆகும். lt என்பது அட்ச ரேசை மற்றும் lg என்பது தீர்க்கரேகையும் குறிக்கிறது. longitude. := என்பதை “assigned as” அல்லது “becomes” என்று வாசிக்க வேண்டும்.

lt1, lg1 := getlat(city1), getlon(city1)

இதனை lt1 என்பது getlat(city1)ன் மதிப்பாகிறது மற்றும் lg1 என்பது getlont(city1) ன் மதிப்பாகிறது. என்று வாசிக்க வேண்டும்.

இந்த செயற்கூறுகள் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதில்லை. இதை வேறு ஒருவர் நமக்காக வரையறுத்துள்ளார் என்று கருதிக் கொள்ள வேண்டும். பயனர் செயற்கூறுகள் எப்படி செயல்படுத்தப்படுகின்றது என்பது தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டியதில்லை எனினும் வேறு ஒருவரால் இச்செயற்கூறுகள் வரையறுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

மேலே காணும் குறிமுறையில், ஆக்கி மற்றும் செலக்டர்களை அடையாளம் காண்போம். கண்ஸ்டரக்டரஸ் செயற்கூறுகள் அருவமாக்க தரவு வகையை கட்டமைக்கப் பயன்படுகிறது என்பதை நாம் அறிவோம். மேலே காணும் போலிக் குறிமுறையில், cityயின் பொருளை உருவாக்கும் செயற்கூறு, ஆக்கி ஆகும்.

city = makecity(name, lat, lon)

இங்கு makecity(name, lat, lon) என்ற ஆக்கி city எனும் பொருளை உருவாக்குகிறது.

Chapter 2.indd 13 30-01-2020 19:08:01